

examples/huangcl 全代码物理公式解析

L24x72 系综非极化胶子 PDF 四步分析流水线

opencode analyze (物理 + 代码 身份)

2026-08-13

摘要

本报告对 `examples/huangcl/` 下全部 Python 代码 (54 个文件、18887 行) 做证据驱动的物理公式解析。该目录实现黄 CL 的 L24x72 系综 ($\beta = 6.20$, $N_t = 72$, $N_x = 24$) 非极化胶子 PDF 四步分析流水线: 步骤 0/1 为 CuPy GPU 计算 (Clover 场强 $F_{\mu\nu}$ 、Wilson 线非定域算符 OPE、蒸馏质子 2pt), 步骤 2/4 为 Chroma IOG 数据分析 (3pt/2pt 比值 $R(z)$ + jackknife + 多参数拟合、有效能量)。每段代码均给出其物理意义与对应公式 (以公式表达为主), 每个结论附精确参考源 文件: 行号, 关键代码片段用 `lstinputlisting` 直引仓库原文件。

目录

1 仓库概览	1
2 物理框架总述	2
2.1 非定域胶子算符 (OPE 部分)	2
2.2 质子 2pt (蒸馏)	2
2.3 断连 3pt 与比值	3
3 步骤 0 – 00_contract: OPE 与质子 2pt (CuPy GPU)	3
3.1 Operator.py: 场强张量与 Wilson 线非定域算符	3
3.2 Calc_ope_unpol.py: 组态 OPE 计算 (MPI 3-rank)	3
3.3 2pt_proton_Cg5gmu_L32x64_mom2_xdir_gpu.py: 蒸馏质子 2pt	4
4 步骤 1 – 01_proton_contract: 质子 2pt 蒸馏 (与步骤 0 相同)	5
5 步骤 2 – 02_ratio: 3pt/2pt 比值与谱拟合	5
5.1 code.py / code_1.py: 主比值流水线	5
5.2 code_02_ratio.py: 六方向多动量比值 (99_ref_code 同源)	6
5.3 9_others/Calc_3pt.py: Chroma IOG 3pt 提取 (补充)	6
5.4 9_others/Fit_Raito.py: 多参数比值拟合 (补充)	6

6 步骤 3 – 03_ana_ratio (已跳过) 与 03_bare_matrix	7
7 步骤 4 – 04_proton_energy: 质子有效能量	7
7.1 code.py: cosh 谱拟合与有效质量	7
7.2 code_proton_energy.py: 三方向平均与 SEM	7
8 步骤 5 – 05_ana_3dir_diff_sem: 三方向差异分析	7
9 98_tools – 共享工具库	8
9.1 gamma_matrix_cupy_DR.py: DeGrand–Rossi 基 γ 矩阵 (CuPy)	8
9.2 input_output_4_cupy.py: 蒸馏量 IO	8
9.3 input_output.py / gamma_matrix.py: CPU 版本	9
9.4 analysis_tools.py: 统计与画图	9
10 99_ref_code – 历史完整 PDF 流水线 (重整化 + 匹配 + 外推)	9
10.1 C_pt_load.py: 关联函数加载与比值	9
10.2 fit_ratio.py: 谱展开比值拟合	10
10.3 hB_data.py / hB_data_FeynmenHellman.py: $h_B(z)$ 组装	10
10.4 fit_zr_new.py: 重整化因子与 Z_MS	10
10.5 fit_hR_big_lambda.py: 大 Ioffe 时间外推与傅里叶变换	10
10.6 matching.py: LaMET NLO 匹配	11
10.7 fit_pz_a_extrapolating.py: 格距与动量外推	11
10.8 fit_2pt.py / fit_E0.py: 两态拟合与色散关系	11
10.9 fit_ratio_FeynmenHellman.py: Feynman–Hellmann 比值提取	12
10.10 TMD_SIDIS_DY.py: Sivers TMD (独立主题)	12
11 代码–公式对照总表	12
12 关键代码片段 (lstinputlisting 直引)	12
12.1 Clover 场强 (Operator.py:77-160 核心 150-160 行)	12
12.2 非定域算符主循环 (Operator.py:339-368)	13
12.3 OPE 组合与断连减法 (02_ratio/code.py:286,327-335)	13
12.4 比值拟合模型 (02_ratio/code.py:354-360)	14
12.5 有效质量与两态拟合 (04_proton_energy/code.py:225-231,354)	15
12.6 LaMET 匹配核与反演 (matching.py:86-126)	15
12.7 大 λ 外推形式 (fit_hR_big_lambda.py:178-182)	16
13 结论与局限	16

1 仓库概览

- git 分支 main, HEAD 4b41ec0 (2026-08-13); 标签 dev0-dev4
- 实测统计: Python 文件 54 个 / 18887 行; Shell 脚本 29 个; Markdown 文档 23 个
- 目录结构 (4 步流水线 + 工具 + 参考代码):

```
examples/huangcl/
|-- 00_contract/          # 步骤0: OPE + 质子2pt (CuPy GPU)
|   |-- 00_code/          # Operator.py, Calc_ope_unpol.py, 2pt_*.py
|   |-- 01_submit/        # Slurm 模板 + multi.sh 任务生成
|   |-- 02_input/         # 逐组态输入 (L24x72/{6200..8600}/)
|-- 01_proton_contract/   # 步骤1: 质子2pt 蒸馏 (与步骤0 2pt 相同)
|-- 02_ratio/             # 步骤2: 3pt/2pt 比值 R(z)+jackknife+拟合
|-- 03_bare_matrix/       # 三方向裸比值 (x/y/z 平均)
|-- 03_ana_ratio/         # (跳过) 纯画图脚本
|-- 04_proton_energy/     # 步骤4: 质子有效能量 E0
|-- 05_ana_3dir_diff_sem/ # 三方向比值/有效质量差异分析
|-- 98_tools/             # 共享工具库 (gamma 矩阵/I0/统计/画图)
|-- 99_ref_code/          # 历史完整 PDF 流水线 (重整化/匹配/外推)
`-- code.py               # 根目录原型 (比值计算的早期版本)
```

数据流: 规范场 ILDG 二进制 (大端序 f8) → 步骤 0 计算 OPE 算符与 2pt → 步骤 2 组装断连 3pt、做断连减法得比值并拟合 → 步骤 4 从 2pt 提取 E_0 ; E_0 又作为比值拟合的输入约束 (见 99_ref_code 中 $h_B(z)$ 的组装)。

2 物理框架总述

本项目在 LaMET 框架下计算质子非极化胶子 PDF $g(x)$ 。核心对象是 **断连三点关联函数**的 OPE 分解: 三点点函数拆分为**质子 2pt 关联函数** (动量涂抹蒸馏) 与 **OPE 部分** (非定域胶子算符) 之积 (见 docs/Note of gluon PDFs.pdf Eq.20 矩阵元、Eq.25 OPE 分解; 本目录实现对应数值程序)。

2.1 非定域胶子算符 (OPE 部分)

非极化胶子 PDF 的矩阵元由非定域算符给出。格点上取

$$\mathcal{O}^{\mu\nu}(\vec{z}) = \text{Tr} \left[F_{\mu\nu}(0) U(0 \rightarrow z) \tilde{F}_{\mu'\nu'}(z) \right], \quad (1)$$

其中 $F_{\mu\nu}$ 为 Clover 改进的格点场强张量

$$F_{\mu\nu}(x) = -\frac{i}{8a^2} \left[P_{\mu\nu} - P_{\mu\nu}^\dagger + P_{\nu-\mu} - P_{\nu-\mu}^\dagger + P_{-\mu-\nu} - P_{-\mu-\nu}^\dagger + P_{-\nu\mu} - P_{-\nu\mu}^\dagger \right], \quad (2)$$

$P_{\mu\nu}$ 是 $(x, x + \hat{\mu}, x + \hat{\mu} + \hat{\nu}, x + \hat{\nu})$ 围成的 1×1 环 (plaquette), 四个正向/反向环组合保证 $F_{\mu\nu}$ 厄米且反对称。 $\tilde{F}_{\mu\nu}$ 为其对偶

$$\tilde{F}_{\mu\nu}(x) = \frac{1}{2} \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} F^{\rho\sigma}(x), \quad (3)$$

$U(0 \rightarrow z)$ 为沿 z 方向的 Wilson 线 ($\prod$ 链接的路径有序乘积)。算符(1) 对空间做体积平均、对 τ (插入时刻) 逐时刻保留, 即 `Operator.py:339--368 operators_new_z0_mu2` 的返回值 `op[Nt]`。

2.2 质子 2pt (蒸馏)

蒸馏方法用拉普拉斯算符的低特征向量 $v^{(k)}(x)$ 构造涂抹的源/汇:

$$\Psi(x) \rightarrow \sum_{k=1}^{N_{ev}} v^{(k)}(x) \Psi^{(k)}, \quad \Psi^{(k)} = \sum_x v^{(k)\dagger}(x) \Psi(x), \quad (4)$$

两点的动量投影与插值算符为

$$C_2(\vec{P}; t_s, t_0) = \text{Tr}[\Gamma_{\pm} \mathcal{J} \tau(t_s, t_0) \mathcal{J}'], \quad \mathcal{J} = \Gamma \otimes C\gamma_5\gamma_4 \text{ 等插值}, \quad \Gamma_{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm \gamma_4), \quad (5)$$

其中 $\tau(t_s, t_0) = \Phi(t_s) \mathcal{D}(t_s, t_0) \Phi^{\dagger}(t_0)$ 为蒸馏传播子, Φ (VVV 顶点) 含动量相位 $e^{-2\pi i \vec{P} \cdot \vec{n}/N}$ 。宇称正/负投影 Γ_+/Γ_- 分离质子的正/负宇称贡献 (`2pt...gpu.py:102--105`)。

2.3 断连 3pt 与比值

断连图三点点函数是 2pt 与 OPE 算符在同一组态上的乘积 (`code.py:311: c3_instance = ope_slice * c2_slice`), 其物理定义为

$$C_3^{\text{disc}}(\tau, t_s; z) = \langle \mathcal{O}(\tau, z) C_2(t_s) \rangle - \langle \mathcal{O}(\tau, z) \rangle \langle C_2(t_s) \rangle, \quad (6)$$

第二项即断连减法 (真空期望值减除, `code.py:327--330`)。比值

$$R(\tau; t_s, z) = \frac{C_3^{\text{disc}}(\tau, t_s; z)}{\langle C_2(t_s) \rangle} = c_0(z) + c_1 e^{-\Delta E \tau} + c_1 e^{-\Delta E (t_s - \tau)} + c_2 e^{-\Delta E t_s}, \quad (7)$$

其中 $\Delta E = E_1 - E_0$ 为第一激发态与基态能差, $c_0(z) \propto$ 目标矩阵元 $\langle P | \mathcal{O}(z) | P \rangle$ (Ioffe 时间分布)。模型(7) 即 `02_ratio/code.py:354--360` 的 `model`。

3 步骤 0 – 00_contract: OPE 与质子 2pt (CuPy GPU)

3.1 Operator.py: 场强张量与 Wilson 线非定域算符

物理核心 (文件 `00_contract/00_code/Operator.py`):

1. **Levi-Civita 张量** (行 9–39): `Tensor4 = 0.5 * Tensor4` 逐元素构造 $\frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$, 用于对偶场强(3)与算符组装。

2. **plaquette** (行 48–74): `plaquette_new` 用 `np.einsum` 实现 $P_{\mu\nu}(x) = U_\mu(x)U_\nu(x + \hat{\mu})U_\mu^\dagger(x + \hat{\nu})U_\nu^\dagger(x)$, `np.roll` 实现周期平移 (方向约定 0:x,1:y,2:z,3:t, 数组序 [t,z,y,x,dir,c,c])。
3. **Clover 场强** (行 77–161): `plaquette_clover_new` 计算四个正向/反向 `plaquette` 并作 $-1j*\text{ans}/8.0$, 即(2) (含 $\pm P^\dagger$ 配对项, 行 150–159 的共轭转置求和)。
4. **对偶场强** (行 177–184): `plaquette_clover_all_tilde` 经 `contract("opmn,mntzyxab->optzyxab", Tensor4, pla_all)` 计算 $\tilde{F}_{\mu\nu}$ 。
5. **非定域算符主实现** (行 339–368): `operators_new_z0_mu2` 实现(1): 先 `np.roll(pla[mu,nu], -delta_z)` 把 F 平移到 z , 乘上 z 方向链接共轭 (左支)、 $z = 0$ 处的 $\tilde{F}_{\mu'\nu'}$ 、再乘右支链接, 最后 `np.trace` 取色迹并 `np.sum(axis=(1,2,3))` 做空间体积平均, 返回 `op[Nt]` (逐 τ)。

3.2 Calc_ope_unpol.py: 组态 OPE 计算 (MPI 3-rank)

- 参数经 `stdin` 键值对读取 (`Nt/Nx/delta_z/conf_id/conf_file/link_dir/output_dir`, 行 16–34), 与 `donghx` 风格一致。
- `link_dir` 决定沿 x/y/z 哪个方向取 Wilson 线 (`zdir=0/1/2`, 行 53–65)。
- 三个 MPI rank 各算一对 (μ, ν) (行 74–90):

$$\text{rank0: } (3, z') \quad \text{rank1: } (3, z'') \quad \text{rank2: } (z', z''), \quad z' = (z\text{dir}+1) \bmod 3, \quad z'' = (z\text{dir}+2) \bmod 3,$$

覆盖非极化 PDF 所需的 3 个独立 $\mu\nu$ 对 ($F_{t,\perp}$ 两对 + 两个横向一对)。

- 规范场读入 (行 96–104): `np.fromfile(dtype=">f8")` (ILOG 大端双精度) $\rightarrow$ `reshape [Nt,Nx,Nx,Nx,4,3,3,2]` $\rightarrow$ 实数 + 虚数合成复数, 然后 `plaquette_clover_all_new` 算全部 F 。
- 主循环 (行 122–133): 对 `delta_z` 逐 z 调用 `operators_new_z0_mu2` 得 `ops[:, dz]` (形状 $(Nt, \text{delta_z})$), 存 `ops_mu{\mu}_nu{\nu}_dz{dz}_conf{id}.npy`。

3.3 2pt_proton_Cg5gmu_L32x64_mom2_xdir_gpu.py: 蒸馏质子 2pt

该脚本即 2.2 的数值实现 (L24x72 系综参数硬编码在行 48–97):

- **宇称投影** (行 102–105): `matrix_pplus = 0.5*(gamma(0)+gamma(4))`, `matrix_pminus = 0.5*(gamma(0)-gamma(4))` $\rightarrow \Gamma_\pm = \frac{1}{2}(1 \pm \gamma_4)$ 。
- **插值算符** (行 120–139): 默认 `element = "_Cg5g4"`, `interProject = gamma(7)@gamma(4)`, 即 $\gamma_3\gamma_1\gamma_4$ (DR 基 $\gamma_7 = \gamma_3\gamma_1$), 对应 $C\gamma_5\gamma_4$ 型插值算符 ($C=\gamma_2\gamma_4$ 电荷共轭, 见 98_tools/gamma_matrix_cupy_DR.
- **动量相位** (行 155–165): `phase_factor = exp(-2 i P · n/N)`, 施加于特征向量实现动量涂抹 (`momsmeare_phase = -3`, 行 58)。

- **VVV 顶点** (行 244–318): 按 x 分片 `contract`

$$\Phi^{(abc)}(t) = \epsilon_{abc'} \sum_{\vec{x}} e^{-2\pi i \vec{P} \cdot \vec{x} / N} v^{(a)}(\vec{x}) v^{(b)}(\vec{x}) v^{(c)}(\vec{x}),$$

6 项 +、- 组合 (循环置换 +、奇置换 -, 对应 ϵ_{abc}), a, b, c 为特征向量指标 ($[\cdot, 0]$, $[\cdot, 1]$, $[\cdot, 2]$ 为色分量)。

- **收缩** (行 366–387): 两点矩阵元

$$C_2^{il}(t_s, t_0) = \Phi^{(abc)} \tau_d^{ja} \Gamma_{be}^{gj} \tau_{ic}^{bc} \Phi^{(def)} - \Phi^{(abc)} \tau_g^{la} \Gamma_{be}^{gj} \tau_{cd}^{ji} \Phi^{(def)},$$

第一项为直通 (t-channel), 第二项为交换 (u-channel), 符号差来自费米子线交换。

- **投影与符号处理** (行 408–433): `contract("li,yx1->yx", matrix, C2)` 对自旋指标收缩取 $\Gamma_{\pm}$ 投影; $t_s < t_0$ 区取 - (反粒子/时间反演对称性)。

- **动量循环** (行 349–351): `Pzlist=[3,4,5,6,7,8]`, 每个动量输出 `twopt_slice_pp_Px..Py..Pz...eginphase2`

4 步骤 1 – 01_proton_contract: 质子 2pt 蒸馏 (与步骤 0 相同)

01_proton_contract/00_code/2pt_proton_Cg5gmu_L32x64_mom2_xdir_gpu.py 与 00_contract 中同名脚本逐字节 diff 仅 3 处非语义差异 (import 顺序、f-string 与 % 格式化、空行), 物理内容完全相同。按 AGENTS.md (00_contract/00_code/), 两副本同源, huangcl 副本为本流水线所用版本。

5 步骤 2 – 02_ratio: 3pt/2pt 比值与谱拟合

5.1 code.py / code_1.py: 主比值流水线

核心是 2.3 的数值实现:

1. **数据加载** (行 262–281): 读 200 组态 (`conf_id = 6200+i*200`) 的 2pt (`twopt_slice_pp...Pz2...npz`) 与三对 OPE (`ops_mu0_nu1/ops_mu3_nu0/ops_mu3_nu1_dz24_conf*.npz`)。

2. **OPE 线性组合** (行 286):

$$\mathcal{O}(z) = 2 \mathcal{O}^{01} - \mathcal{O}^{30} - \mathcal{O}^{31}, \quad (8)$$

其中 $\mu\nu$ 指标 $0=x, 1=y, 3=t$ 。该组合消除纯规范/对角部分, 给出非极化 PDF 的非定域矩阵元 (对应 rank 0 的 $\mathcal{O}^{01}$ 权重 2、rank 1/2 的 t -横向对取负)。

3. **相对时间组装** (行 296–312): 对每个源时刻 t_i 用 `np.roll` 平移使 $t_s \rightarrow dt$ 、 $\tau \rightarrow d\tau$ 相对化, 构造 $C_3(t_i; dt, d\tau, z) = \mathcal{O}(t_i + d\tau, z) C_2(t_i; dt)$ (断连乘积, 6 第一项)。

4. **重采样** (行 318–322): `resample` 对组态轴做 jackknife ($(N\text{conf}*\text{mean} - \text{conf})/(N\text{conf}-1)$) 或 bootstrap (种子 0)。

5. **断连减法与比值** (行 327–335):

$$R(dt, d\tau, z) = \text{Re} \left\langle \frac{C_3^{\text{disc}}}{C_2} \right\rangle_{t_i}, \quad C_3^{\text{disc}} = C_3 - \langle C_2 \rangle \langle \mathcal{O} \rangle, \quad (9)$$

即(6)(7); 随后逐样本取实部 (`ratio = ratio.real`)。

6. **拟合模型** (行 354–360):

$$R_{\text{fit}}(dt, d\tau) = c_0 + c_1 e^{-dE d\tau} + c_1 e^{-dE (dt-d\tau)}, \quad (10)$$

与(7)一致 ($c_2 e^{-\Delta E t_s}$ 项由 $d\tau \geq n_{ex}$ 的窗口选择压低)。拟合范围 (`dt_start, dt_end, nex`) 共 6 组 (行 119–131), `prior`: $c_0 = 0.6(0.5)$, $c_1 = -2(2)$, $dE = 1(0.3)$ (行 112–117)。

7. **逐样本拟合与统计** (行 402–441): 每个 z 取 `Ndata` 个 $(dt, d\tau)$ 点, 算协方差 (jackknife 因子 $(n-1)/n$)、条件数, 对每个重采样样本 `lsqfit.nonlinear_fit(prior=..., svdcut=...)`, 输出 $c_0(z), c_1(z), dE(z), \chi^2/dof$ 。

8. **画图** (行 494–615): `ratio.png` (横轴 $\tau - dt/2$ 各 t_{sep} 数据 + c_0 平台色带)、`c0.png` (c_0 vs z)、`chi2.png`。

`code_1.py` 与 `code.py` 结构相同, 差异仅在拟合窗口定义 (`cut` 参数按 `front_remove = cut//2` 对称截断, 行 314–318) 与 `svdcut=1e-6`; 物理公式一致。

5.2 code_02_ratio.py: 六方向多动量比值 (99_ref_code 同源)

03_bare_matrix/code_02_ratio.py (裸矩阵元版本):

- 组态更密: `range(4050, 48001, 50)` 且排除 12300 (行 110), $P_z=4$ 、 $N_{\text{sample}}=3000$ 。
- 三方向循环 (行 200–220): 对 `dir in {x,y,z}` 置换动量分量 (`dir='x'` 时 $P_x=P_z, \dots$) 与 OPE 指标对 $(t_{\text{dir}1}, t_{\text{dir}2}) = (1, 2)/(2, 0)/(0, 1)$ ——即 (8) 中非极化组合的逐方向版本 (`-ops_30 - ops_31 + 2*ops_01`, 行 243)。
- 三方向平均 (行 567–570): `ratio = (ratio_x + ratio_y + ratio_z)/3`——对三个空间方向做旋转平均以增强统计并压低方向破坏效应。
- 拟合复用 `98_tools/analysis_tools.fit` (行 363), 模型同(10)。

5.3 9_others/Calc_3pt.py: Chroma IOG 3pt 提取 (补充)

从磁盘 IOG 数据直接组装断连 3pt:

- 读六个方向 ($\pm x, \pm y, \pm z$) 的正负动量 2pt 与 OPE (行 13–23, 55–146)。
- OPE 正负 z 对称组合 (行 187): $\text{Res_ope} = (\text{ope} - \text{ope_mz})/2$ ——取非定域算符对 $z \rightarrow -z$ 的反对称部分 (胶子 PDF 矩阵元偶宇称部分)。
- 3pt 组装 (行 228–237):

$$C_3(dt, \tau) = \sum_{t_0} \left[\mathcal{O}(t_0 + \tau) - \langle \mathcal{O} \rangle \right] \left[C_2(t_0 + dt, t_0) - \langle C_2 \rangle \right],$$

即对组态中心化 (centered) 后按源时间求和 (断连图的全统计形式)。

5.4 9_others/Fit_Raito.py: 多参数比值拟合 (补充)

更早的比值拟合: 模型 (行 155–161)

$$R_{\text{fit}}(t_{\text{sep}}, t_{\text{ins}}) = A + B \left[e^{-\Delta E(t_{\text{sep}} - t_{\text{ins}})} + e^{-\Delta E t_{\text{ins}}} \right], \quad (11)$$

prior {"A": "1(2.0)", "B": "0(2.0)", "deltaE": "0.5(2.0)"} (行 205), jackknife 协方差 `errLL_resam` (行 46–63)、`lsqfit.nonlinear_fit`; 与(10) 等价 ($B \leftrightarrow c_1$, $A \leftrightarrow c_0$)。

6 步骤 3 – 03_ana_ratio (已跳过) 与 03_bare_matrix

03_ana_ratio/code.py 为纯画图脚本 (读取 02_ratio/1_result/ 的 `ratio_Pz2_*.npz` 与 `0_fit_data.npz`, 画 R vs $\tau - dt/2$ 、 c_0 vs z 、 dE vs z 、 χ^2 vs z 及 6 组拟合窗口对比图)。无新物理公式, 按 AGENTS.md 该步骤已跳过、输出不用于生产。

03_bare_matrix 见 5.2 (三方向裸比值)。

7 步骤 4 – 04_proton_energy: 质子有效能量

7.1 code.py: cosh 谱拟合与有效质量

物理: 2pt 关联函数的谱展开

$$C_2(t) = c_0 e^{-E_0 t} (1 + c_1 e^{-\Delta E t}), \quad aM_{\text{eff}}(t) = \ln \frac{C_2(t)}{C_2(t+1)} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} aE_0. \quad (12)$$

1. 单位换算 (行 102): `unit = 0.197/0.1053 (GeV)`, 即 $\hbar c/a$ ($a \simeq 0.1053 \text{ fm}$, $\beta = 6.20$ 系综), 将格点量转物理量。

2. **corr2 组装** (行 183–217): 读 `twopt_slice_pp...Pz2...npz` (与 `02_ratio` 相同 2pt 文件), `np.roll` 相对化、对源时刻平均 (`_corr2_ave = _corr2_rel.mean(1)`, 行 207), jackknife 重采样后取实部。
3. **拟合模型** (行 225–231): 即(12), $p = \{c0, c1, E0, dE\}$, prior 缺省用 `p0`、`svdcut=1e-6` (行 272)。
4. **有效质量** (行 354): `mass = log(corr2 / np.roll(corr2, -1)) * unit` 即 $aM_{\text{eff}}(t) \times \text{unit}$; 画图与 E_0 平台色带对比, 验证平台一致性。
5. **输出**: `0_corr2.npz`、`1_fit_data.npz` ($E0/c0/c1/dE/\chi^2$)、`2_fit_report.txt`。

7.2 code_proton_energy.py: 三方向平均与 SEM

与 `03_bare_matrix` 同套路: $x/y/z$ 三方向分别算 `corr2(compute_corr2, 行 157–213)`, `corr2_ave=(x+y+z)/3` (行 231); 有效质量(12)逐方向画图 (`eff_mass.png`) 并对比 SEM (`sem_comparison.png`, 行 287–304)。拟合部分为占位 (行 253–257 TODO)。

8 步骤 5 – 05_ana_3dir_diff_sem: 三方向差异分析

`05_ana_3dir_diff_sem/code_ana_3dir_diff_sem.py` (统计诊断脚本):

- 读 `02_ratio` 的 $x/y/z/\text{ave}$ 比值 (`load_ratio`, 行 211–240) 与 `04_proton_energy` 的 `corr2` (`load_corr2`, 行 243–271)。
- 有效质量 (行 276–305): `mass = log(corr2 / roll(corr2, -1))`, 即(12)中 aM_{eff} 。
- 归一化协方差 (相关系数) (行 310–344): 对三方向在固定 $(dt, d\tau, z)$ 处的重采样值计算

$$\rho_{ij} = \frac{\text{cov}(x_i, x_j)}{\sqrt{\text{cov}_{ii} \text{cov}_{jj}}},$$

判断三方向样本间的统计相关性 (方向对称性/独立性的检验)。

- 直方图对比 (`plot_histogram`, 行 127–207): `ratio/corr2/eff_mass` 的 $x/y/z$ 样本分布叠加, 直观检查方向差异。

9 98_tools – 共享工具库

9.1 gamma_matrix_cupy_DR.py: DeGrand–Rossi 基 γ 矩阵 (CuPy)

DeGrand–Rossi (DR) 手征基下的 γ^μ ($\mu = 1, 2, 3, 4$) 与 γ_5 , 显式矩阵元 (行 7–46)。组合 $\gamma^i \gamma^j$ 经 `cp.matmul` 现场构造 (`gamma(i)` 函数, 行 48–110), 如

$$\gamma_7 = \gamma_3 \gamma_1, \quad \gamma_9 = \gamma_1 \gamma_4, \quad \gamma_{16/17} = \gamma_3 \gamma_1 \frac{1}{2}(1 \pm \gamma_4), \quad (13)$$

其中 16/17 即插值算符用的手征投影组合。`gamma_index` (行 112–124) 提取稀疏非零元 (值/行/列), 供 IO 或投影使用。

9.2 input_output_4_cupy.py: 蒸馏量 IO

- **特征向量** (行 14–35): `readin_eigvecs_device/cpu`, 二进制 f8, reshape [Nev, Nx³, 3, 2] (后二维实部/虚部)。
- **蒸馏传播子 (perambulator)** (行 39–81): `perams.conf.d_source.t_source` 按源方向拼接后 reshape 并转置为 [t_sink, d_sink, d_source, ev_sink, ev_source], 截断到 Nev1。
- **VdV / VVV 顶点** (行 84–165): VdV 为 $\Phi^\dagger\Phi$; VVV 为三特征向量收缩 (ϵ_{abc} 型) 在动量下的数值。
- **动量相位** (行 316–336): `phase_exp_2pt/3pt` 即 $e^{-2\pi i \vec{P} \cdot \vec{n}/N}$ 。
- **带链接的 VdV** (行 339–393): `VdV_sink_t_link` 在 VdV 中插入规范链接乘积 (Wilson 线型), 对应含链接算符的顶点。
- **写盘** (行 168–313): L. Liu 数据格式 ascii 写盘 (`write_data_ascii`), 首行 `nsamples T 1 L 1`, 逐行 t-index + 实部 + 虚部。

9.3 input_output.py / gamma_matrix.py: CPU 版本

与 9.2/9.1 同接口的 NumPy (CPU) 实现, 用于非 GPU 环境或与 CuPy 结果交叉校验 (回退模式 `try: import cupy except: np`)。

9.4 analysis_tools.py: 统计与画图

通用统计模块:

- **sem** (行 96–115): jackknife 标准误 $\sigma = \sqrt{N_s - 1}$ std。
- **resample** (行 118–152): jackknife 或 bootstrap (计数矩阵 BLAS 加速)。
- **calc_cov** (行 155–182): 协方差 $C = \frac{n-1}{n} D^T D$ (jackknife) 或 $\frac{1}{n} D^T D$ (bootstrap), 并给条件数。
- **calc_chi2 / calc_chi2_dof** (行 185–244): $\chi^2 = \Delta^T C^{-1} \Delta$, 支持 lsqfit 风格 svdcut (特征值截断 $> \lambda_{\max} \cdot \text{svdcut}$)。
- **fit** (行 251–331): 逐样本 `lsqfit.nonlinear_fit` (prior 优先、退化 p0), 返回参数/chi2/协方差/条件数。
- **画图族** (行 432–782): `plot_single/multi_errbar/scatter` 等。

10 99_ref_code – 历史完整 PDF 流水线（重整化 + 匹配 + 外推）

这部分完成 02/04 步之后的裸比值 $\rightarrow$ PDF 全过程，是”公式密度”最高的一批代码。流水线（见 readme.txt）：

$$C_2, \mathcal{O} \xrightarrow{\text{ratio}} c_0(z) \xrightarrow{h_B} \log h_B(z) \xrightarrow{\text{renorm}} h_R(z) \xrightarrow{\lambda=zP_z} \tilde{h}_R(\lambda) \xrightarrow{\text{FFT} + \text{大}\lambda \text{ 外推}} h_R(x) \xrightarrow{\text{LaMET 匹配}} g(x). \quad (14)$$

10.1 C_pt_load.py: 关联函数加载与比值

- `test_len` (行 37–97): 从文件名提取组态号, 检查 2pt/ops 文件齐全性。
- `data_delta` (行 154–180): 读入 2pt 与 3pt 的 Δt 矩阵 (`C2pt_deltat` / `C3pt_deltat`, 行 273–330)。
- `Ratio` (行 364–408): 对给定 $(z, t_{\text{sep}}, t_{\text{ins}})$ 计算

$$R(z; t_s, t_i) = \frac{C_3(z; t_s, t_i)}{\langle C_2(t_s) \rangle} = c_0 + c_1 e^{-\Delta E t_i} + c_1 e^{-\Delta E (t_s - t_i)} + c_2 e^{-\Delta E t_s},$$

即(7) (含 t_s 依赖项)。

10.2 fit_ratio.py: 谱展开比值拟合

模型 (行 32–42) 对 z_0, z_1 两 z 联合拟合:

$$R(z_0) = c_0^{z_0} + c_1^{z_0} e^{-\Delta E (t_s - t_i)} + c_1^{z_0} e^{-\Delta E t_i} + c_2^{z_0} e^{-\Delta E t_s}, \quad \text{同 } z_1, \quad (15)$$

共享 ΔE ; bootstrap/jackknife 协方差反演 `covariance_matrix_inv` (行 54), 逐样本 Minuit 拟合 (行 63–76), 输出 `c0` 随 (z, t_{sep}) 的表。

10.3 hB_data.py / hB_data_FeynmenHellman.py: $h_B(z)$ 组装

`hB_data` (行 28–91) 从 `ratio_tsep_tisep` 的 csv 读 `c0_z1`, 对 20 个 z ($z \cdot a \cdot \text{GeV}$, fm 单位) 组装 $h_B(z)$; `load_hB_data` (行 93) 输出 z 与 $\log h_B$ (对 h_B 取对数, 因后续理论形式是对数参数化, 见 10.4)。

10.4 fit_zr_new.py: 重整化因子与 Z_{MS}

1. MS-bar NLO 匹配系数 (行 39–48):

$$Z_{\overline{\text{MS}}}(z, \mu) = 1 + \frac{\alpha_s C_A}{4\pi} \left[\frac{5}{3} \ln \frac{z^2 \mu^2}{4e^{-2\gamma_E}} + 3 \right], \quad \alpha_s = \alpha_s(\mu) \cdot 4\pi. \quad (16)$$

2. h_B 理论形式 (th_hB, 行 50–122): 对数参数化

$$\ln h_B(z, a, \mu) = \frac{kz}{a \ln(a\Lambda_{\text{QCD}})} + \frac{5C_A}{3b_0} \ln \frac{\ln \frac{1}{a\Lambda_{\text{QCD}}}}{\ln \frac{\mu}{\Lambda_{\text{QCD}}}} + \frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{d}{\ln(a\Lambda_{\text{QCD}})} \right)^2 + f_1 a + f_2 a^2 + \ln Z_{\overline{\text{MS}}} + m_0 z + m_2 a^2 z, \quad (17)$$

第一项为 OPE 大 z 行为 (z 的线性项系数 k), 第二项为耦合跑动对数, 第三项与幂次修正项描述格点离散效应; $B(z)$ (行 84–99) 分段: $z < z_1$ 用 $\ln Z_{\overline{\text{MS}}} +$ 幂次, $z \geq z_1$ 用样条参数 ($\mathcal{O}$ 符号)。

3. Z_R 理论形式 (th_ZR, 行 124–152): 即 $e^{\text{th_hB}}$ 的具体格点重整化因子形式 (含 $k, d, m_0, m_2, \Lambda_{\text{QCD}}$ 参数), fit_ZR_mean/fit_ZR (行 154–466) 用 Minuit 拟合 $\chi^2 = \Delta^T C^{-1} \Delta$ 提取参数。

10.5 fit_hR_big_lambda.py: 大 Ioffe 时间外推与傅里叶变换

- Ioffe 时间 (行 137–161):

$$\lambda = z P_z = z_{\text{GeV}} P_z^{\text{GeV}}, \quad P_z^{\text{GeV}} = P_z \frac{2\pi}{N_t a}, \quad z_{\text{GeV}} = z / f m_{\text{to_GeV}}.$$

- 两步比值归一 (行 154–157): 小 z 用裸比值 $\tilde{h}_R(z, P_z)/\tilde{h}_R(0)$; 大 z 用重整化因子修正

$$h_R(z, P_z) = \frac{h_B(z, P_z)}{Z_R(z)} \frac{Z_R(0)}{h_B(0)}, \quad (18)$$

(res[mask]=hR_pz/hR_0; res[mask]=(hR_pz/ZR_fit)*eta_s)。

- 大 λ 外推模型 (行 178–182):

$$h_R(\lambda) = l_1 \lambda^{-a_1} e^{-\lambda/\lambda_0}, \quad (19)$$

幂律 λ^{-a_1} 描述幂次修正、指数 $e^{-\lambda/\lambda_0}$ 描述大 λ 压低; fit_hR_lambda (行 184–268) 逐样本 Minuit 拟合提取 (l_1, a_1, λ_0) , 再数值傅里叶变换得 $h_R(x)$ 。

10.6 matching.py: LaMET NLO 匹配

从 $h_R(x)$ (裸/重整化后的 x 空间分布) 经 NLO 匹配核得到物理 PDF $g(x)$ 。定义核函数 (行 86–100), $\xi = x/y$:

$$\begin{aligned} g_1(\xi) &= -2 \frac{(1-\xi+\xi^2)^2}{1-\xi} \ln \frac{\xi}{\xi-1} - \frac{11-28\xi+18\xi^2-12\xi^3}{6(1-\xi)} & \xi < 0, \\ g_2(\xi, y) &= 2 \frac{(1-\xi+\xi^2)^2}{1-\xi} \left[-\ln \frac{\mu^2}{4y^2 P_z^2} + \ln(\xi(1-\xi)) \right] - \frac{15-56\xi+102\xi^2-96\xi^3+48\xi^4}{6(1-\xi)} & 0 < \xi < 1, \\ g_3(\xi) &= 2 \frac{(1-\xi+\xi^2)^2}{1-\xi} \ln \frac{\xi}{\xi-1} + \frac{11-28\xi+18\xi^2-12\xi^3}{6(1-\xi)} & \xi > 1, \\ g_0(\xi, y) &= \frac{5}{6} \left[-\frac{1}{|1-\xi|} + \frac{2 \text{Si}((1-\xi)|y|\lambda_s)}{\pi(1-\xi)} \right], \quad \lambda_s = \frac{0.3}{\text{fm}} P_z^{\text{GeV}}, \end{aligned} \quad (20)$$

g_1, g_2, g_3 为 Alrashed–Lin 型匹配核（对应 ξ 三分区）， g_0 为含正弦积分 Si 的软奇异性核（ λ_s 为软截断）。匹配方程为 `z_ij`（行 119–124）：

$$\tilde{h}_{\text{bare}}(x) = \int dy \left[\delta_{xy} + \frac{\alpha_s C_A}{2\pi} dx \left(\frac{g(x, y)}{y} - \delta_{xy} y \sum_{y'} \frac{g(x, y')}{y'^2} \right) \right] h_R(y) \implies h_R^{\text{PDF}} = Z_{ij}^{-1} \tilde{h}_0, \quad (21)$$

其中 `dx_matr` 为积分权重, `C_alp_L0 @ M_alp_L0` 为 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 卷积矩阵, 最终 `hR_PDF = np.linalg.inv(z_ij) @ hR_0`（行 126）。`matching_cc.py` 为同一匹配的不同实现（对照）。

10.7 fit_pz_a_extrapolating.py: 格距与动量外推

对 $h_R^{\text{PDF}}(x)$ 做连续极限/物理点外推（行 32–37）：

$$h_R^{\text{PDF}}(x; a, P_z, m_\pi, L) = x g_0 + a^2 f_x + a^4 l_x + a^2 P_z^2 h_x + \frac{d_x}{P_z^2} + \frac{b_x}{P_z} + k_x (m_\pi^2 - m_\pi^{\text{phys}2}) + c_x e^{-L a m_\pi}, \quad (22)$$

a^2/a^4 描述格距离散、 $1/P_z^2 + 1/P_z$ 描述大动量极限、 $(m_\pi^2 - m_\pi^{\text{phys}2})$ 为手征外推、指数项为有限体积修正。`fit_hR_PDF_extrap`（行 75–210）对多系综联合 Minuit 拟合。

10.8 fit_2pt.py / fit_E0.py: 两态拟合与色散关系

- `fit_2pt.py:19--21`：

$$C_2(t) = c_4 e^{-E_0 t} (1 + c_5 e^{-\Delta E t}) \iff (12). \quad (23)$$

- `fit_E0.py:25--27`（色散关系拟合）：

$$E_0(P_z) = \sqrt{m^2 + k_2 P_z^2 + k_3 P_z^4 a^2}, \quad (24)$$

$k_2 \neq 1$ 描述非相对论色散修正、 $k_3 a^2 P_z^4$ 描述格点色散误差（cosh 色散的高阶项）。

10.9 fit_ratio_FeynmanHellman.py: Feynman–Hellmann 比值提取

对每个 (z, t_{sep}) 取 c_0 常数拟合（行 22–63）：

$$R(z; t_s) = c_0(z) \quad (\text{FH 平台}), \quad \chi^2 = \Delta^T C^{-1} \Delta, \quad \Delta = c_0^{\text{data}} - c_0^{\text{th}}, \quad (25)$$

逐样本 Minuit（`cost_function` 行 46–54）；与 10.2 等价但省略激发态项（Feynman–Hellmann 比值形式的简化提取）。`hB_data_FeynmanHellman.py` 对应 FH 版本的 $h_B(z)$ 组装。

10.10 TMD_SIDIS_DY.py: Sivers TMD（独立主题）

Sivers TMD 分布的 sin 矩提取（与胶子 PDF 主线独立）：

$$\langle \sin(\phi - \phi_s) \rangle \propto \frac{f_{1T}^\perp(x, k_T)}{f_1(x, k_T)} \quad \text{型可观测量的拟合}; \quad (26)$$

按 AGENTS.md 该文件为独立历史代码，不属于四步流水线主线，此处仅注明。

11 代码—公式对照总表

12 关键代码片段 (lstinputlisting 直引)

12.1 Clover 场强 (Operator.py:77-160 核心 150-160 行)

```

1  ans = (
2      pla_rightup
3      - pla_rightup.conj().transpose(0, 1, 2, 3, 5, 4)
4      + pla_leftup
5      - pla_leftup.conj().transpose(0, 1, 2, 3, 5, 4)
6      + pla_leftdown
7      - pla_leftdown.conj().transpose(0, 1, 2, 3, 5, 4)
8      + pla_rightdown
9      - pla_rightdown.conj().transpose(0, 1, 2, 3, 5, 4)
10 )
11 return -1j * ans / 8.0

```

12.2 非定域算符主循环 (Operator.py:339-368)

```

1  def operators_new_z0_mu2(gauge, zdir, pla, pla_tilde, delta_z, mu, nu, mu2, nu2, Nt):
2      op = np.zeros(Nt, dtype=complex)
3      z_dir = zdir
4      ope = np.roll(pla[mu, nu], -delta_z, 3 - z_dir)
5      for _dz in range(delta_z):
6          ope = np.einsum(
7              "tzyxab,tzyxcb->tzyxac",
8              ope,
9              np.roll(gauge, -(delta_z - 1 - _dz), 3 - z_dir)[
10                  :, :, :, :, z_dir, :, :
11              ].conj(),
12          )
13      ope = np.einsum(
14          "tzyxab,tzyxbc->tzyxac",
15          ope,
16          pla_tilde[mu2, nu2],
17      )
18      for _dz in range(delta_z):
19          ope = np.einsum(
20              "tzyxab,tzyxbc->tzyxac",
21              ope,
22              np.roll(gauge, -_dz, 3 - z_dir)[: , :, :, :, z_dir, :, :],
23          )
24      # print(ope.shape)

```

```

25 ans = np.trace(ope, axis1=4, axis2=5)
26 # print("ans= ", ans.shape)
27 op = np.sum(ans, axis=(1, 2, 3))
28 # print("Trace_zp_z0= ", op)
29
30 return op

```

12.3 OPE 组合与断连减法 (02_ratio/code.py:286,327-335)

```

1  _ope = -_ope_30 - _ope_31 + 2 * _ope_01
2  _ope = _ope.transpose(0, 2, 1) # shape: Nconf, tau, z
3
4  # para: conf, ti(loop), dt
5  _corr2_rel = np.zeros((sampa.Nconf, sampa.Nt, sampa.dt_max), dtype=complex)
6  _ope_rel = np.zeros(
7      (sampa.Nconf, sampa.Nt, sampa.dt_max, sampa.Nx), dtype=complex
8  ) # para: conf, ti(loop), dtau, z
9
10 # loop ti
11 for ti in range(sampa.Nt):
12     corr2_shift = np.roll(_corr[:, :, ti], shift=-ti, axis=1)
13     _corr2_rel[:, ti, :] = corr2_shift[:, :sampa.dt_max]
14
15     ope_shift = np.roll(_ope, shift=-ti, axis=1)
16     _ope_rel[:, ti, :, :] = ope_shift[:, :sampa.dt_max, :]
17
18 _corr3 = np.zeros(
19     (sampa.Nconf, sampa.Nt, sampa.dt_max,
20      sampa.dt_max, sampa.Nx), dtype=complex
21 ) # para: conf, ti(loop), dt, dtau, z
22 for _dt in range(sampa.dt_max):
23     for _dtau in range(_dt + 1):
24         c2_slice = _corr2_rel[:, :, _dt] # para: conf, ti(loop)
25         ope_slice = _ope_rel[:, :, _dtau, :] # para: conf, ti(loop), z
26         c3_instance = ope_slice * c2_slice[:, :, np.newaxis]
27         _corr3[:, :, _dt, _dtau, :] = c3_instance
28
29 del _corr, _ope, _ope_30, _ope_31, _ope_01
30 gc.collect()
31
32 # para: sample, ti(loop), dt
33 corr2 = resample(_corr2_rel, jack, sampa.Nsample)
34 # para: sample, ti(loop), dtau, z
35 ope = resample(_ope_rel, jack, sampa.Nsample)
36 # para: sample, ti(loop), dt, dtau, z

```

```

37     corr3 = resample(_corr3, jack, sampa.Nsample)
38
39     del _corr2_rel, _ope_rel, _corr3
40     gc.collect()
41
42     corr3_disc = (
43         corr3 - corr2[:, :, :, np.newaxis, np.newaxis] *
44         ope[:, :, np.newaxis, :, :]
45     ) # para: sample, ti(loop), dt, dtau, z
46     ratio = np.mean(
47         (corr3_disc / corr2[:, :, :, np.newaxis, np.newaxis]), axis=1
48     ) # para: sample, dt, dtau, z
49
50     ratio = ratio.real

```

12.4 比值拟合模型 (02_ratio/code.py:354-360)

```

1 def model(x, p):
2     dt = np.array([_x[0] for _x in x])
3     dtau = np.array([_x[1] for _x in x])
4
5     return (np.ones(len(x)) * p["c0"]
6             + p["c1"] * np.exp(-p["dE"] * dtau)
7             + p["c1"] * np.exp(-p["dE"] * (dt - dtau)))

```

12.5 有效质量与两态拟合 (04_proton_energy/code.py:225-231,354)

```

1 def model(x, p):
2     dt = np.array(x)
3
4     return (
5         p["c0"] * np.exp(-p["E0"] * dt)
6         * (1 + p["c1"] * np.exp(-p["dE"] * dt))
7     )

```

12.6 LaMET 匹配核与反演 (matching.py:86-126)

```

1 def g_1(xi_, y_): # xi < 0
2     res = -2.*(1. - xi_ + xi_**2.) **2. / (1. - xi_) * np.log(xi_/(xi_-1.)) -
3         (11.-28.* xi_ + 18. * xi_ **2. - 12. * xi_**3.)/(6.*(1.- xi_))
4     return res
5
6 def g_2(xi_, y_): # 0 < xi < 1

```



```

6     res = 2. * (1.- xi_ +xi_ **2. )**2. / (1.- xi_) * (-np.log(mu_**2./ (4. * y_
7         **2. * Pz_GeV**2.)) + np.log( xi_ *(1. - xi_)))
8     res = res - (15.- 56. * xi_ +102. * xi_ **2. -96. * xi_**3. + 48.* xi_ ** 4.) /
9         ( 6. * ( 1. - xi_))
10    return res
11
12    def g_3(xi_, y_): # xi > 1
13        return 2. * (1. - xi_ +xi_**2. )**2./(1-xi_) * np.log(xi_/(xi_-1.)) + (11.-28.*
14            xi_+18. * xi_** 2.- 12.* xi_**3.)/(6.*(1.- xi_))
15
16    def g_0(xi_, y_):
17
18        return 5./6. * ( -1./np.abs(1. - xi_) + 2.* Si(((1. - xi_)*np.abs(y_) *
19            lambda_s )) /(pi*(1-xi_)) )
20
21
22    mask_cxi_1 = (cxi < 0)
23    mask_cxi_2 = (0 < cxi ) & (cxi < 1)
24    mask_cxi_3 = (cxi > 1)
25
26    g_xy = np.zeros_like(cxi)
27
28
29    g_xy[mask_cxi_1] = -g_0(cxi[mask_cxi_1] , y_matr[mask_cxi_1] ) - g_1( cxi[
30        mask_cxi_1] , y_matr[mask_cxi_1] )
31    g_xy[mask_cxi_2] = g_0(cxi[mask_cxi_2] , y_matr[mask_cxi_2] ) + g_2( cxi[
32        mask_cxi_2] , y_matr[mask_cxi_2] )
33    g_xy[mask_cxi_3] = g_0(cxi[mask_cxi_3] , y_matr[mask_cxi_3] ) + g_3( cxi[
34        mask_cxi_3] , y_matr[mask_cxi_3] )
35
36
37    visualize_matrix_num(g_xy, name = 'gxy')
38    g_ij = g_xy
39    Z_ij = np.zeros_like(g_ij)
40    delta_ij = np.identity(len(xx))
41
42    dx_matr = np.diag(xx/abs(xx)) * dx_
43
44
45    C_alp_L0 = dx_matr * alpha_s * CA / 2. / pi
46    M_alp_L0 = g_ij / y_matr - delta_ij * y_matr * np.sum( g_ij / (y_matr **2.) ,
47        axis = 1 )
48    z_ij = delta_ij + C_alp_L0 @ M_alp_L0
49
50    hR_PDF = np.linalg.inv(z_ij) @ hR_0

```

12.7 大 λ 外推形式 (fit_hR_big_lambda.py:178-182)

```

1 def hR_lambda_fit_form(lambda_, l1_, a1_, lambda0_):
2     res = l1_ * lambda_ **(-a1_) * np.exp(-lambda_/lambda0_)
3     #print(res)
4     #pdb.set_trace()
5     return res

```

13 结论与局限

结论:

1. 整个 huangcl 目录是一个完整的**非极化胶子 PDF 格点计算链**: GPU 算 OPE/2pt (步骤 0/1) → 断连比值 $R(z)$ 与谱拟合 (步骤 2) → 有效能量 (步骤 4) → 历史流水线完成重整化/匹配/外推 (99_ref_code)。
2. 物理公式主线清晰: (2) (Clover 场强) → (1) (Wilson 线非定域算符) → (6) (断连 3pt) → (7) (比值与激发态污染模型) → (16)-(21) (重整化与 NLO 匹配) → (22) (外推到物理点)。
3. 所有代码均为存量脚本风格 (硬编码路径、stdin/argv 传参、dcu/gpu 回退), 按 huangcl 流水线约定组织。

局限:

- 数据路径指向集群 (/public/...), 本机不可解析, 报告仅从代码静态分析公式与流程, 未做数值交叉验证。
- 99_ref_code 中大量变体脚本 (*_new.py, *_test.py, matching_cc.py 等) 按物理功能归并阐述, 未逐一区分版本差异。
- TMD_SIDIS_DY.py (Sivers TMD) 为独立主题, 未深入展开。
- 参考知识库 (docs/Note of gluon PDFs.pdf 等, git 家目录) 仅作物理背景, 未逐页引用 (主题聚焦于代码)。

表 1: 代码位置 $\leftrightarrow$ 物理公式对照

物理量 / 公式	代码位置	公式
$\frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ 张量	Operator.py:9-39	(3)
Clover 场强 $F_{\mu\nu}$	Operator.py:77-160	(2)
对偶场强 $\tilde{F}_{\mu\nu}$	Operator.py:177-184	(3)
非定域算符 $O(z)$ (Wilson 线)	Operator.py:339-368	(1)
MPI 3 秩 (μ, ν) 拆分	Calc_ope_unpol.py:74-90	§3.2
宇称投影 $\Gamma_{\pm}$	2pt_..._gpu.py:102-105	(5)
动量相位 $e^{-2\pi i P \cdot n/N}$	2pt_..._gpu.py:155-165	(4)
VVV 顶点 (ϵ_{abc})	2pt_..._gpu.py:244-318	(5)
2pt 收缩 (t/u 道)	2pt_..._gpu.py:366-387	(5)
OPE 线性组合 $2O^{01} - O^{30} - O^{31}$	02_ratio/code.py:286	(8)
断连 3pt + 减法	02_ratio/code.py:311,327-330	(6)
比值 $R = \langle C_3^{\text{disc}}/C_2 \rangle$	02_ratio/code.py:331-335	(7)
比值拟合模型	02_ratio/code.py:354-360	(10)
jackknife/boot 重采样	98_tools/analysis_tools.py:118-152	§9.4
χ^2 与 svdcut	98_tools/analysis_tools.py:185-244	§9.4
三方向平均	03_bare_matrix/code_02_ratio.py:567-570	§5.2
2pt 谱展开 + aM_{eff}	04_proton_energy/code.py:225-231,354	(12)
有效质量方向相关性 ρ_{ij}	05_ana_3dir_diff_sem:310-344	§8
$Z_{\overline{\text{MS}}}$ NLO	fit_zr_new.py:39-48	(16)
$\ln h_B$ 理论形式	fit_zr_new.py:50-122	§10.4
h_R 两步归一	fit_hR_big_lambda.py:137-161	§10.5
大 λ 外推 $l_1 \lambda^{-a_1} e^{-\lambda/\lambda_0}$	fit_hR_big_lambda.py:178-182	(19)
LaMET 匹配核 $g_{0,1,2,3}$	matching.py:86-100	(20)
匹配反演 Z^{-1}	matching.py:119-126	(21)
连续/动量/手征外推	fit_pz_a_extrapolatiing.py:32-37	(22)
2pt 两态拟合	fit_2pt.py:19-21	(12)
色散 $E_0(P_z)$	fit_E0.py:25-27	§10.8
FH 平台 c_0	fit_ratio_FeynmenHellman.py:22-63	§10.9